SPRAWOZDANIE Z LABORATORIUM 5

Temat: Bazy danych w PHP (MySQL, Administracja, FPDF, CAPTCHA)
Przedmiot: Podstawy Technologii Internetowych / Aplikacje Internetowe

Kierunek / Semestr / Grupa:	Informatyka / Semestr 5 / 3ID11B (Podgrupa 06)
Student 1 (Autor):	Artem Hizhovskyi (nr albumu: s097882)
Student 2 (Autor):	Ihor Namachynskyi (nr albumu: s097889)
Prowadzący zajęcia:	Dr inż. Jarosław Wikarek
Data wykonania ćwiczenia:	Październik 2026 r.

1. Skrypt instalacyjny install.php - 20p

Zaimplementowano autonomiczny instalator bazy danych install.php oparty o rozszerzenie mysqli z obsługą wyjątków (mysqli_sql_exception):

- Interaktywny formularz konfiguracyjny umożliwiający podanie parametrów połączenia (domyślnie localhost, root, baza test, prefiks T_3ID11B_01_),

- Serwerowa walidacja parametrów: kontrola znaków w nazwie bazy i prefiksie (/^[a-zA-Z0-9_]+$/), minimalna długość loginu i hasła administratora,

- Tworzenie bazy danych w kodowaniu utf8mb4_polish_ci oraz tabel relacyjnych z odpowiednimi indeksami,

- Zabezpieczenie kont: tworzenie administratora (admin / admin123) oraz studenta (student / student) za pomocą bezpiecznych haszy password_hash(..., PASSWORD_DEFAULT),

- Dynamiczne generowanie pliku konfiguracyjnego konfig.php,

- Bezwzględna blokada ponownej instalacji: utworzenie pliku install.lock; przy jego obecności ponowna instalacja jest całkowicie zablokowana i wymaga fizycznego usunięcia pliku z serwera.

```
// Bezpieczne tworzenie konta administratora z haszem PASSWORD_DEFAULT
$hashed_admin_pass = password_hash($admin_pass, PASSWORD_DEFAULT);
$stmt_adm = $conn->prepare("INSERT INTO `{$prefix}uzytkownicy` (login, haslo, rola)
VALUES (?, ?, 'admin') ON DUPLICATE KEY UPDATE haslo = ?");
$stmt_adm->bind_param("sss", $admin_user, $hashed_admin_pass, $hashed_admin_pass);
$stmt_adm->execute();
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 1. Skrypt instalacyjny install.php] ---

2. Panel administracyjny admin.php i bezpieczeństwo sesji - 40p

Zaimplementowano bezpieczny panel zarządczy z autoryzacją opartą o bazę danych:

- Uwierzytelnianie wyłącznie na podstawie funkcji password_verify() względem tabeli użytkowników (usunięto wszelkie alternatywne hasła obejścia),

- Regeneracja identyfikatora sesji session_regenerate_id(true) po pomyślnym zalogowaniu,

- Automatyczne wygaszanie sesji po okresie bezczynności (SESSION_LIFETIME) oraz bezpieczny mechanizm wylogowania niszczący dane sesji,

- Pełna integracja z kodem PHP: usunięto błąd przedwczesnego zamknięcia tagu PHP po formularzu logowania, co przywróciło pełną funkcjonalność operacji administracyjnych (CRUD, moderacja, import, reset liczników).

```
if ($row['rola'] === 'admin' && password_verify($haslo, $row['haslo'])) {
    session_regenerate_id(true);
    $_SESSION['admin_auth'] = $row['login'];
    $_SESSION['admin_time'] = time();
    header('Location: admin.php');
    exit;
}
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 2. Panel administracyjny admin.php] ---

3. Zróżnicowane implementacje dla wszystkich 8 tematów - 30p

Przygotowano w 100% odrębne, dedykowane aplikacje dla każdego z ośmiu tematów laboratoryjnych:

1. Temat 1 (Wiadomości): publikacja artykułów z zawartością HTML przechowywaną w osobnych plikach tekstowych w podkatalogu tresci_wiadomosci/, paginacja wiadomości, pełny CRUD w panelu admina.

2. Temat 2 (Sonda internetowa): dynamiczne paski procentowe, zabezpieczenie matematyczną CAPTCHA GD oraz 10-minutowy debounce adresów IP.

3. Temat 3 (Galeria zdjęć): automatyczne generowanie kwadratowych miniatur 150x150 przez funkcję GD imagecopyresampled(), bezpieczna walidacja typu MIME z nadawaniem rozszerzeń wyłącznie z mapy MIME (.jpg, .png, .gif) oraz pliki .htaccess blokujące wykonywanie skryptów w katalogach uploadu.

4. Temat 4 (Mini Portal): dynamiczne menu pobierane z bazy MySQL z obsługą treści HTML, podstron lokalnych (podstrony/kontakt.html, regulamin.html) oraz zewnętrznych serwisów w ramce iframe.

5. Temat 5 (Księga gości): wpisy z ochroną CAPTCHA GD, moderacja wpisów oraz filtrowanie adresów IP względem czarnej listy.

6. Temat 6 (Licznik odwiedzin): dynamiczny skrypt licznik_img.php generujący obraz licznika przez GD, unikalny licznik wizyt (15 min) i licznik osób online.

7. Temat 7 (Zaawansowane logowanie): progresywny system bezpieczeństwa (2 błędy -> CAPTCHA GD, 3 błędy -> blokada czasowa na 3 minuty, kolejna próba -> blokada stała), odblokowywanie kont w panelu admina.

8. Temat 8 (Oceny studentów + Raport PDF FPDF): autoryzacja numerem albumu (s097882, s097889), przeglądanie ocen z automatyczną zmianą statusu nieprzejrzana -> przejrzana, akceptacja lub odrzucenie oceny z ograniczeniem do bieżącego albumu, import

ocen z pliku tekstowego z mechanizmem upsert (aktualizacja istniejących ocen bez duplikatów) oraz generowanie oficjalnego raportu PDF za pomocą biblioteki FPDF z kontrolą uprawnień.

```
// Temat 8: Import ocen z mechanizmem upsert zapobiegajacym duplikatom
$stmt_check->bind_param("sss", $kod, $album, $data);
$stmt_check->execute();
if ($existing = $stmt_check->get_result()->fetch_assoc()) {
    $stmt_upd->bind_param("di", $grade, $existing['id']);
    $stmt_upd->execute();
} else {
    $stmt_ins->bind_param("ssssd", $kod, $nazwa, $data, $album, $grade);
    $stmt_ins->execute();
}
```

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 3. Funkcjonalność użytkownika i 8 tematów] ---

4. Szata graficzna i arkusz styli (style.css) - 10p

Aplikacje posiadają spójną, estetyczną i w pełni responsywną oprawę graficzną w oparciu o arkusz style.css, z czytelnymi tabelami, kartami formularzy i powiadomieniami alert.

--- [MIEJSCE NA ZRZUT EKRANOWY DLA: 4. Wygląd stron i arkusze styli] ---

Wnioski i podsumowanie

Wszystkie 8 tematów zrealizowano w oparciu o architekturę mysqli z przygotowanymi zapytaniami (Prepared Statements).

Wyeliminowano podatności związane z obejściem haseł, reinstalacją bazy oraz przesyłaniem niebezpiecznych plików graficznych.